Fiche d'explication – Essai 9

Procédés de démarrage et de freinage de la machine asynchrone

(Versuch 9 : Anlauf- und Bremsverfahren)

Tous les points de l'essai expliqués pas à pas – pour comprendre, apprendre et préparer l'oral (Testat)

Attention / à vérifier toi-même

Le rapport et les diagrammes sont en allemand, comme au laboratoire. Les termes allemands importants sont donc indiqués entre parenthèses. Le lexique à la fin de ce document (section 9) traduit les termes des diagrammes.

Table des matières

1 De quoi parle l'essai ? (Le fil rouge) 2

2 Les bases à comprendre 2
2.1 Pourquoi le courant de démarrage est-il si grand ? . . . 2
2.2 Pourquoi la tension du réseau chute-t-elle ? . . . 2
2.3 Étoile et triangle – les facteurs $\sqrt{3}$ et 3 . . . 3
2.4 La caractéristique de couple $M(n)$ . . . 3
2.5 Le moment d'inertie J . . . 4

3 Préparation : calcul du temps de démarrage, pas à pas 4

4 Essais de démarrage : que montrent les diagrammes ? 5
4.1 Démarrage direct en triangle (fichier `Stern-Dreieck_direkt.csv`) . . . 6
4.2 Étoile-triangle commuté trop tôt . . . 7
4.3 Étoile-triangle commuté au bon moment . . . 8
4.4 Étoile-triangle mal câblé . . . 9
4.5 Couple d'accélération calculé à partir des mesures . . . 10
4.6 Énergie – une observation intéressante en plus . . . 10

5 Essais de freinage : que montrent les diagrammes ? 11
5.1 Le variateur en 4 blocs . . . 11
5.2 Vue d'ensemble . . . 11
5.3 Frein à ressort . . . 12
5.4 Freinage par courant continu (frein CC) . . . 12
5.5 Freinage en génératrice sans résistance de freinage . . . 13
5.6 Freinage en génératrice avec résistance de freinage . . . 13
5.7 Comparaison des couples de freinage . . . 14

6 Les questions de la notice – réponses avec tes propres mots 15

7 Questions possibles pour l'oral (Testat) 16

8 Formulaire 17

9 Lexique allemand – français (termes des diagrammes) 17

10 Remarques importantes sur tes fichiers 17

1 De quoi parle l'essai ? (Le fil rouge)

L'essai comporte deux parties :

1. **Démarrage** *(all. « Anlauf »)* : comment mettre en marche un moteur asynchrone sans trop charger le réseau ? On compare le *démarrage direct en triangle (all. « direkter Dreieckanlauf »)* et le *démarrage étoile-triangle (all. « Stern-Dreieck-Anlauf »)*. Avant l'essai, on calcule la durée du démarrage.
2. **Freinage** *(all. « Bremsen »)* : comment arrêter rapidement un moteur avec volant d'inertie ? On compare le *frein à ressort (all. « Federkraftbremse »)*, le *freinage par courant continu (all. « DC-Bremse »)* et le *freinage en génératrice (all. « generatorisches Bremsen »)*, avec et sans résistance de freinage *(all. « Bremswiderstand »)*.

La formule unique qui relie tout est l'**équation du mouvement** *(all. « Bewegungsgleichung »)* :

$$J \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = M_{\text{moteur}} - M_{\text{charge}}.$$

Expliqué simplement

Un couple accélère ou freine une masse en rotation, comme une force accélère ou freine une voiture ($F = m \cdot a$). Ici, $M = J \cdot \alpha$:

— J est la « masse en rotation » (moment d'inertie, en $\mathrm{kg\,m^2}$),

— $\alpha = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t$ est l'accélération angulaire.

Cette formule permet de calculer *dans les deux sens* :

— couple connu ⇒ calcul du temps (préparation, temps de démarrage) ;

— vitesse mesurée ⇒ calcul du couple (exploitation des mesures).

2 Les bases à comprendre

2.1 Pourquoi le courant de démarrage est-il si grand ?

À l'arrêt, un moteur asynchrone est comme un **transformateur dont le secondaire est en court-circuit** : la cage du rotor est un anneau en court-circuit. À l'arrêt (glissement $s = 1$), le champ du stator passe à pleine vitesse devant le rotor. Une grande tension est induite et un grand courant circule. Il n'est limité que par la petite impédance de court-circuit.

Glissement *(all. « Schlupf »)* : $s = \dfrac{n_s - n}{n_s}$, avec $n_s = \dfrac{f}{p}$ (vitesse synchrone). À 50 Hz et $p = 2$: $n_s = 1500\,\mathrm{tr/min}$.

— À l'arrêt : $s = 1$, courant élevé.

— À la vitesse nominale $1420\,\mathrm{tr/min}$: $s \approx 0{,}05$, courant faible.

Mesuré : démarrage direct 50,66 A, soit 7,6 fois le courant nominal de 6,65 A. C'est exactement la plage habituelle (5 à 8 fois).

2.2 Pourquoi la tension du réseau chute-t-elle ?

Le réseau (transformateur et câbles) a une impédance interne $Z_k = R_k + \mathrm{j}X_k$. Quand un grand courant circule, une partie de la tension y chute, et le moteur reçoit moins de tension.

Pourquoi la chute est-elle si forte au démarrage ?

— Le courant de démarrage est presque purement réactif (mesuré : $\cos\varphi \approx 0{,}3$).

— Pour un transformateur, X_k est beaucoup plus grand que R_k.

— La chute de tension $\mathrm{j}X_k \cdot I$ est donc presque parallèle à la tension du réseau et la réduit directement.

C'est le **triangle de Kapp** *(all. « Kapp'sches Dreieck »)* : $\Delta U \approx I\,(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi)$. Avec $\sin\varphi \approx 1$, c'est presque toute la valeur $X_k \cdot I$ qui agit.

2.3 Étoile et triangle – les facteurs $\sqrt{3}$ et 3

	Étoile (Y)	Triangle (Δ)
Tension sur un enroulement	$400/\sqrt{3} = 230\,\mathrm{V}$	$400\,\mathrm{V}$
Courant d'enroulement	$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot I_{\mathrm{enr},\Delta}$	$I_{\mathrm{enr},\Delta}$
Courant de ligne (réseau)	$\frac{1}{3} \cdot I_{\mathrm{ligne},\Delta}$	$I_{\mathrm{ligne},\Delta} = \sqrt{3}\, I_{\mathrm{enr},\Delta}$
Couple ($\sim U^2$)	$\frac{1}{3} \cdot M_\Delta$	M_Δ

D'où vient le facteur 3 pour le courant de ligne ?

— En étoile, la tension d'enroulement est $\sqrt{3}$ fois plus petite, le courant d'enroulement aussi.

— En triangle, le courant de ligne est en plus $\sqrt{3}$ fois plus grand que le courant d'enroulement.

— Ensemble : $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

Mesuré : 50,66/15,51 ≈ 3,3, cela correspond bien.

Pourquoi $M \sim U^2$ **?** Le flux est proportionnel à U, le courant rotorique aussi. Le couple vaut flux fois courant, donc il est proportionnel à U^2.

À retenir

L'étoile-triangle réduit le courant *et* le couple à un tiers. Cela ne fonctionne que si la charge au démarrage est faible (ventilateurs, pompes, volant sans charge). Pour des convoyeurs ou des engins de levage en charge, un tiers du couple ne suffit souvent pas.

2.4 La caractéristique de couple $M(n)$

Points importants (voir fig. 1) :

— **Couple de démarrage** *(all. « Anzugsmoment »)* à $n = 0$: ici 46 Nm.

— **Couple de selle** *(all. « Sattelmoment »)* : petit creux vers 200 tr/min. Il est dû aux harmoniques, typique des rotors à cage.

— **Couple de décrochage** *(all. « Kippmoment »)*, le maximum : env. 56 Nm vers 1000 tr/min.

— Ensuite, le couple chute fortement et devient nul à $n_s = 1500$ tr/min. Sans glissement, rien n'est induit, donc il n'y a pas de couple.

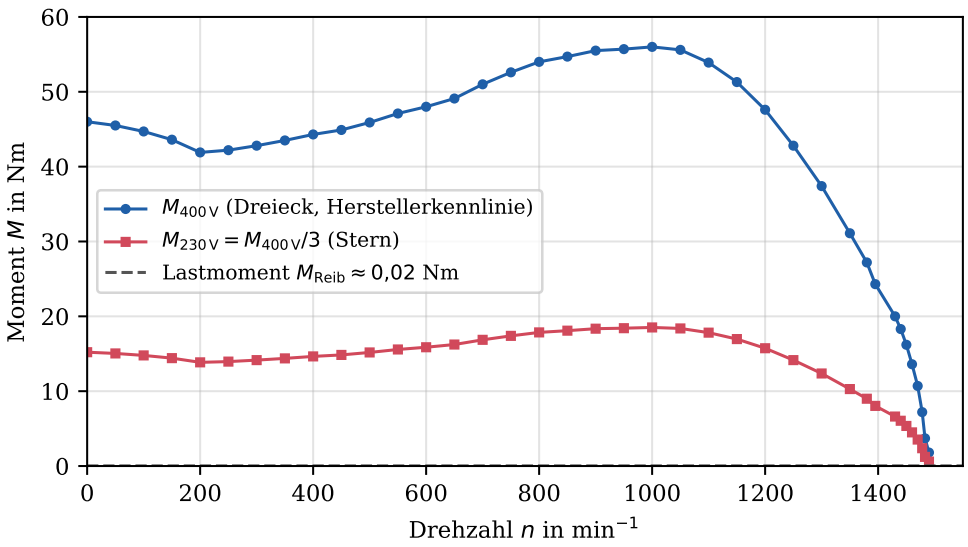


FIGURE 1 – Caractéristique de couple (relevée dans la notice) et caractéristique en étoile (un tiers)

2.5 Le moment d'inertie J

Pour un disque plein : $J = \frac{1}{2}mr^2$, avec le rayon $r = d/2 = 0{,}15\,\text{m}$.

— Disque en acier (démarrage) : $J = 0{,}5 \cdot 32{,}99 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}3711\,\text{kg}\,\text{m}^2$.

— Disque en aluminium (freinage) : $J = 0{,}5 \cdot 11{,}35 \cdot 0{,}15^2 = 0{,}1277\,\text{kg}\,\text{m}^2$.

— La notice indique $0{,}3745\,\text{kg}\,\text{m}^2$. C'est un peu plus que le disque en acier seul ; le moment d'inertie du rotor du moteur est probablement inclus.

3 Préparation : calcul du temps de démarrage, pas à pas

Idée : on découpe la plage de vitesse en petits morceaux (par ex. 50 tr/min). Dans chaque morceau, on considère le couple comme constant et on calcule la durée du morceau. À la fin, on additionne toutes les durées. C'est l'**intégration numérique**.

Démonstration de la formule :

$$J\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = M \quad \Rightarrow \quad \Delta t = \frac{J\,\Delta\omega}{M}, \qquad \Delta\omega = 2\pi\,\Delta n \ (\Delta n \text{ en } 1/\text{s})$$

$$\Rightarrow \quad \Delta t = \frac{2\pi\,J\,\Delta n}{M}.$$

Exemple pour le premier pas, de 0 à 50 tr/min, en triangle :

1. Convertir le pas de vitesse en 1/s : $\Delta n = 50/60 = 0{,}833/\text{s}$.
2. Remplacer : $\Delta t = 2\pi \cdot 0{,}3745 \cdot 0{,}833/46 = 0{,}0426\,\text{s} \approx 42\,\text{ms}$. C'est exactement la valeur de la notice.
3. En étoile, le couple n'est que $46/3 = 15{,}3\,\text{Nm}$: le pas dure trois fois plus longtemps, env. 128 ms.

Méthode dans Excel (ou comme dans le script Python) :

1. Colonne A : vitesse n ; colonne B : couple M_{400} (relevé).
2. Colonne C : $M_{230} = B/3$.
3. Colonne D : couple moyen de l'intervalle $(B_i + B_{i+1})/2$, moins 0,02 Nm de frottement.
4. Colonne E : $\Delta t = 2\pi \cdot J \cdot (A_{i+1} - A_i)/60/D$.

5. Colonne F : temps cumulé t.
6. Tracer n en fonction de t – **non normalisé**, donc avec de vraies secondes et des tr/min, comme demandé dans la notice.

Résultat :

— Triangle : 1,29 s jusqu'à 1450 tr/min.

— Étoile : 3,92 s jusqu'à 1450 tr/min, exactement trois fois plus long.

Conclusion : en étoile, il faut commuter après environ 3,6 s à 3,9 s.

Attention / à vérifier toi-même

— Juste avant 1500 tr/min, $M \to 0$ et Δt devient très grand. C'est pourquoi on ne calcule que jusqu'à 1450 ou 1480 tr/min. Tu dois pouvoir le justifier.

— J'ai relevé la caractéristique sur la figure de la notice. Si vous avez le fichier CSV de StudIP avec la caractéristique, utilise ses valeurs. Les temps changeront un peu.

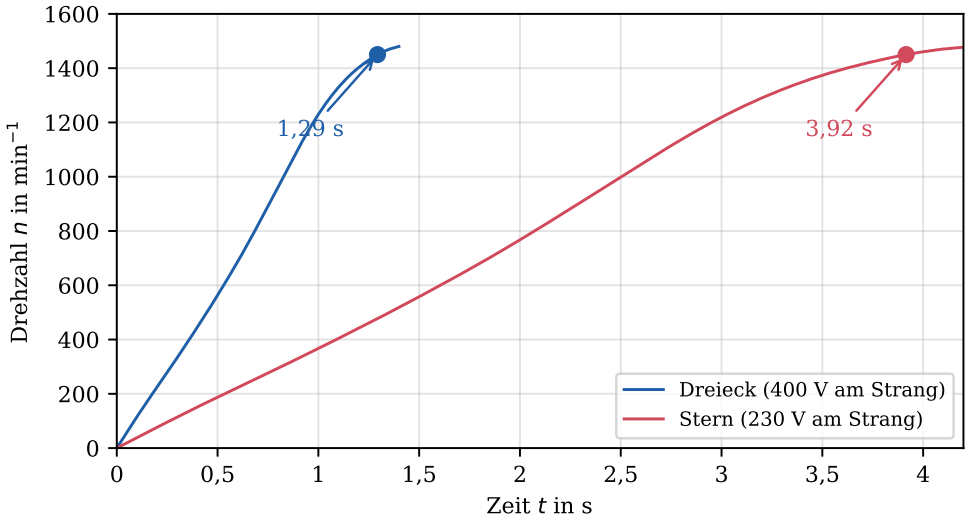


FIGURE 2 – Démarrage calculé (Dreieck = triangle, Stern = étoile)

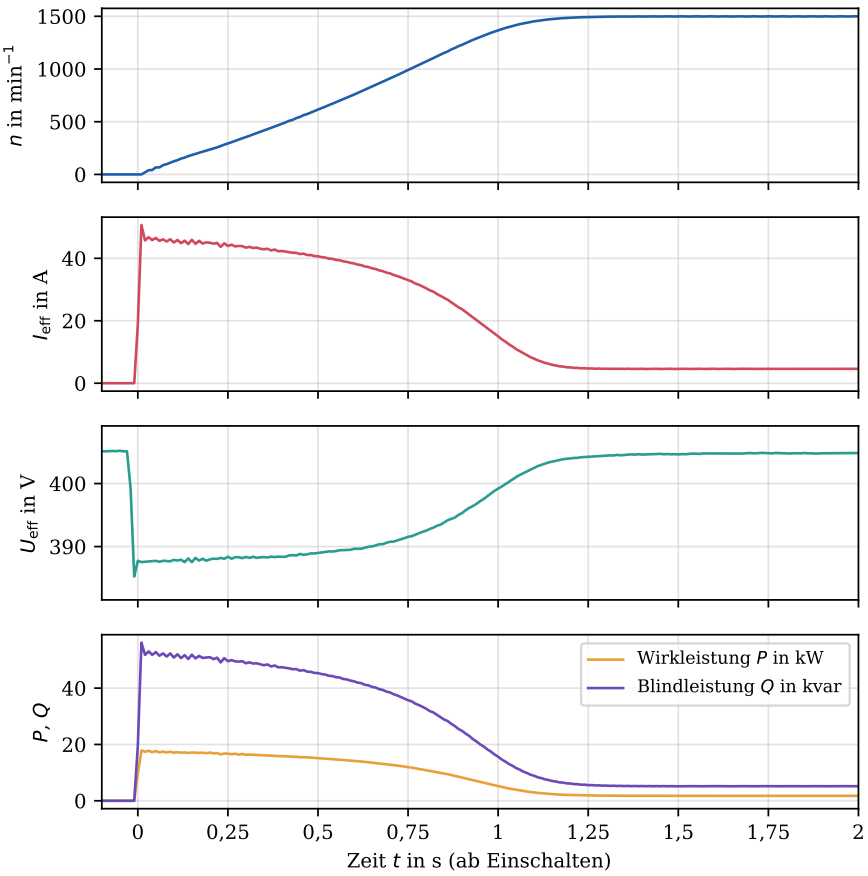
4 Essais de démarrage : que montrent les diagrammes ?

Comment lire : chaque diagramme de démarrage comporte quatre parties superposées :

1. vitesse n,
2. courant I,
3. tension U,
4. puissance active P et puissance réactive Q.

La zone grise est la pause de commutation, pendant laquelle le moteur est brièvement sans courant.

4.1 Démarrage direct en triangle (fichier `Stern-Dreieck_direkt.csv`)



Déroulement :

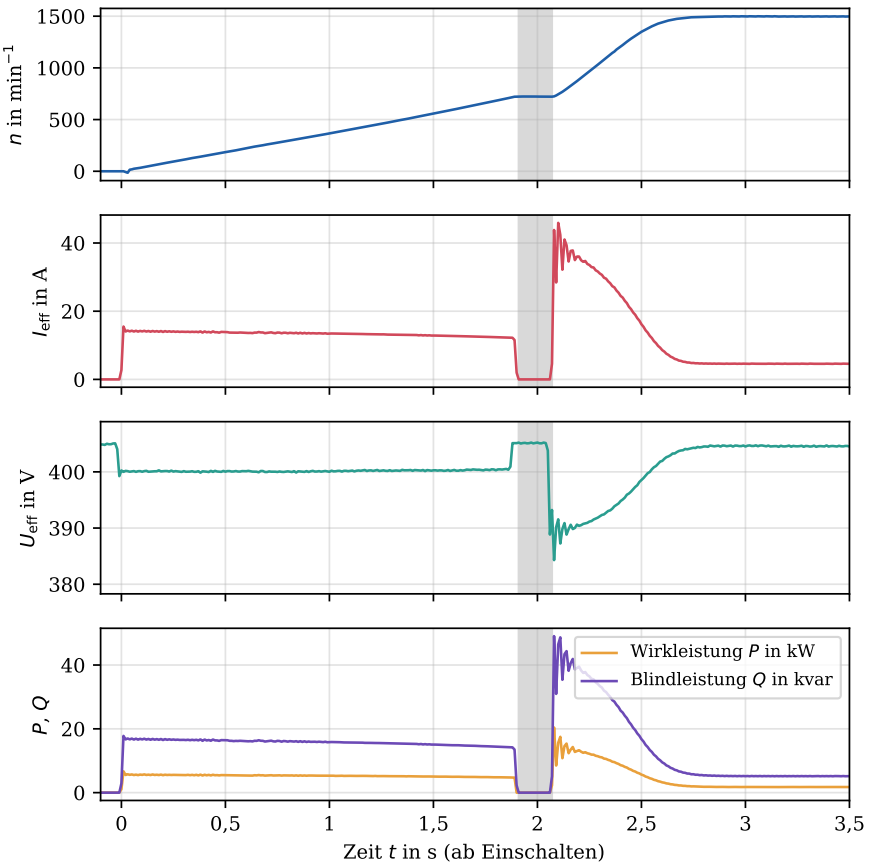
1. Mise sous tension : le courant monte à env. 50 A, la tension baisse de 405 V à 388 V (4,3 %).
2. Le courant reste élevé longtemps : jusqu'au glissement de décrochage, l'impédance est faible.
3. À partir d'env. 1000 tr/min (couple de décrochage), le courant tombe rapidement au courant à vide de 4,6 A et la tension remonte.
4. Après 1,14 s, le démarrage est terminé.

Puissances :

— $Q \approx 3 \cdot P$, donc $\cos\varphi \approx 0{,}3$: le courant de démarrage est surtout réactif.

— À vide, $P \approx 1{,}75$ kW : ce sont les pertes fer, mécaniques et cuivre à vide. Le moteur n'a pas de charge.

4.2 Étoile-triangle commuté trop tôt



Déroulement :

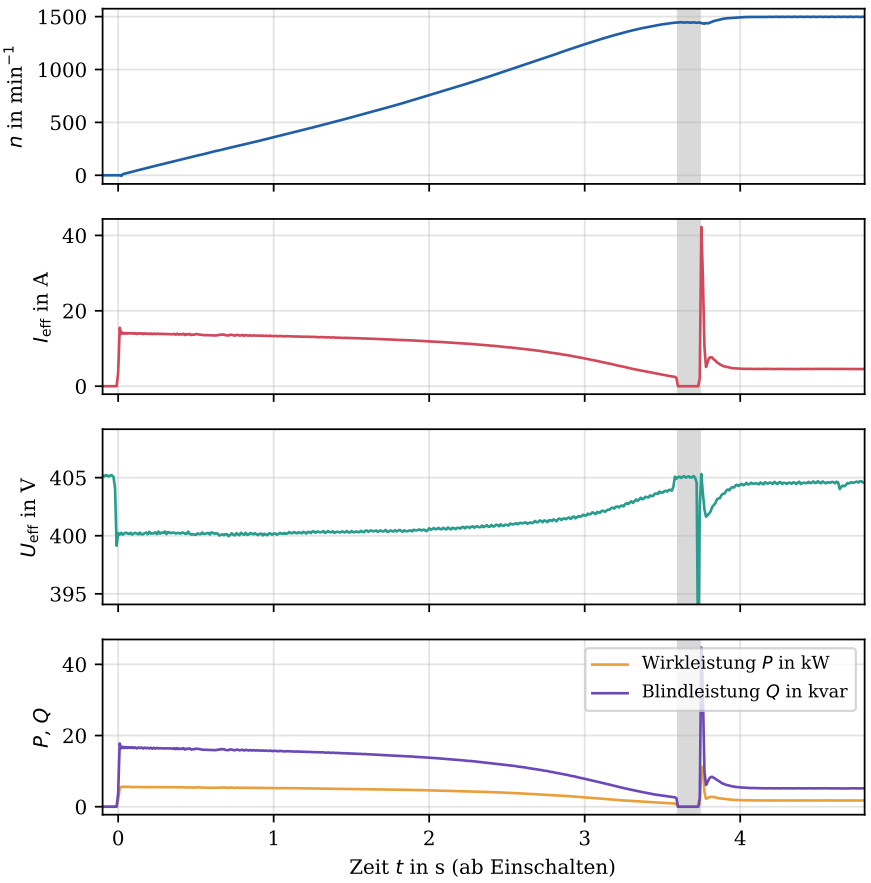
1. En étoile, le courant n'est que d'env. 15 A, un tiers. La tension chute à peine.
2. La machine accélère trois fois plus lentement.
3. La commutation a lieu déjà à 724 tr/min, encore loin de la vitesse nominale : le glissement est encore grand.
4. En triangle, presque tout le courant de démarrage revient donc : 45,91 A. La tension descend même à 384 V.

Conclusion : le réseau subit quand même un fort pic de courant. L'étoile-triangle n'a presque rien apporté.

Attention / à vérifier toi-même

Selon la notice, le temps de commutation devait être de 0,5 s. Dans les mesures, la commutation n'a lieu qu'après env. 1,9 s. Une autre valeur a peut-être été réglée le jour de l'essai. Vérifie dans tes notes. Le rapport utilise la valeur mesurée dans les données.

4.3 Étoile-triangle commuté au bon moment

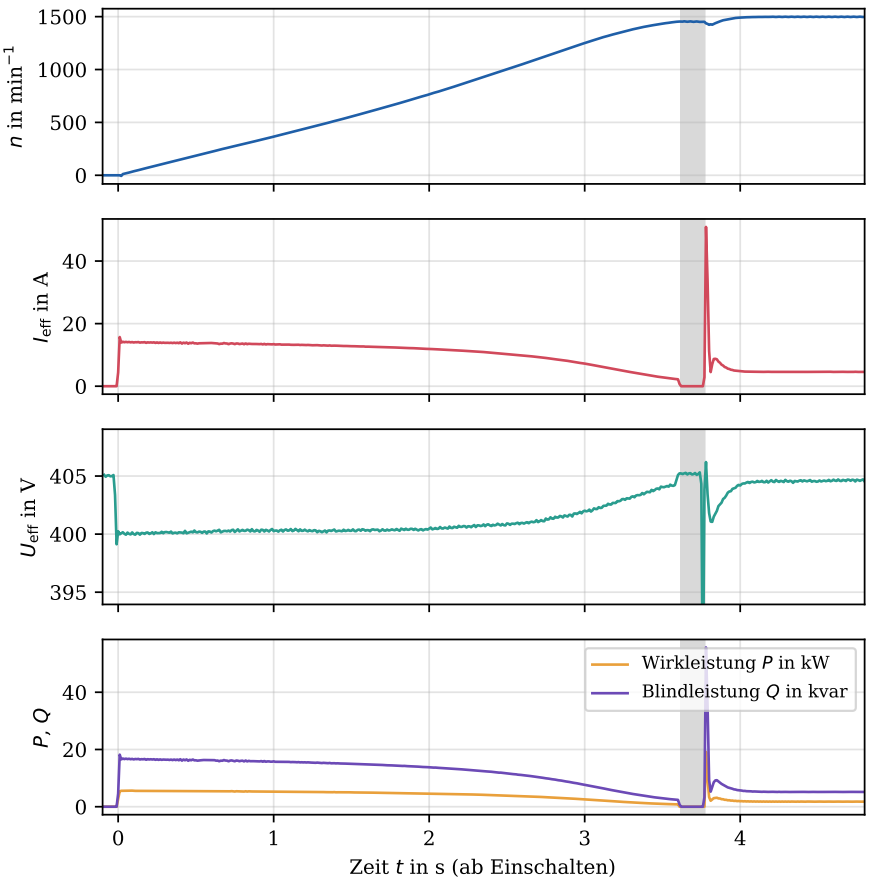


Déroulement :

1. Commutation à 1443 tr/min, après 3,60 s. Cela correspond au calcul.
2. Le courant était déjà descendu à env. 2,5 A.
3. À la commutation, il n'y a qu'un pic très court (env. 20 ms).

D'où vient ce pic ? Pendant la courte pause, le rotor est encore magnétisé et produit sa propre tension, la *tension rémanente (all. « Restspannung »)*. Au moment de la reconnexion, la tension du réseau et la tension rémanente ne coïncident pas exactement. Un court courant d'équilibrage apparaît.

4.4 Étoile-triangle mal câblé



Différence avec le bon câblage : même vitesse de commutation, mais

— le pic de courant est plus grand (50,91 A au lieu de 42,25 A),

— le pic de puissance active est presque deux fois plus élevé,

— la vitesse chute brièvement d'env. 30 tr/min.

Expliqué simplement

— En passant d'étoile à triangle, la tension de chaque enroulement tourne de 30°.

— Le sens de ce saut (en avant ou en arrière) dépend du raccordement des extrémités d'enroulement U2, V2, W2 à L1, L2, L3.

— Avec le bon câblage, la nouvelle tension du réseau est proche de la tension rémanente du rotor : le pic est petit.

— Avec un mauvais câblage, l'angle entre les deux est plus grand. Le courant d'équilibrage est plus grand et freine même un instant le moteur (d'où la chute de vitesse).

Attention / à vérifier toi-même

C'est l'explication habituelle. Ce qui était exactement mal câblé le jour de l'essai, seules tes notes ou l'encadrant peuvent le dire. Demande en cas de doute.

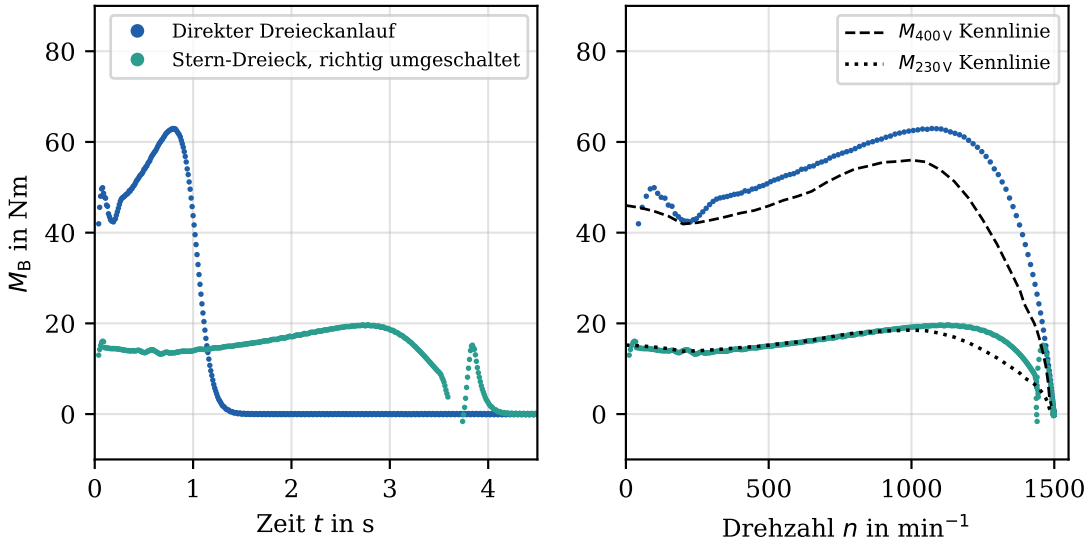
4.5 Couple d'accélération calculé à partir des mesures

Méthode :

1. Dériver la vitesse par rapport au temps : $\mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.
2. Multiplier par J et 2π : $M_B = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

Comme la vitesse mesurée est bruitée (sauts de $\pm 1\,\mathrm{tr/min}$), il faut d'abord la lisser. J'ai utilisé un *filtre de Savitzky-Golay*, qui ajuste une parabole par morceaux sur les points.

Variante Excel : quotient de différences $(n_{i+5} - n_{i-5})/(t_{i+5} - t_{i-5})$ sur plusieurs points. Cela lisse aussi.



Résultat :

— La forme de la caractéristique se retrouve dans la mesure : selle, décrochage, chute.

— En étoile, mesure et calcul coïncident presque exactement.

— En triangle, le couple mesuré est env. 8 % plus grand que la caractéristique. C'est pourquoi le temps de démarrage mesuré est plus court que le calcul (1,10 s au lieu de 1,29 s).

À retenir

Raisons de l'écart entre mesure et calcul :

— La caractéristique du fabricant a des tolérances.

— La tension était de 405 V au lieu de 400 V. Avec $M \sim U^2$, cela donne +2,5 % de couple.

— La caractéristique a été relevée sur une figure.

— La valeur de J de la notice est un peu plus grande.

— La fin exacte du démarrage est difficile à définir.

4.6 Énergie – une observation intéressante en plus

— À la fin, le volant contient $E = \frac{1}{2} J\omega^2 \approx 4{,}6\,\mathrm{kJ}$.

— Pourtant, env. 14,5 kJ à 15,8 kJ ont été pris au réseau.

— **Raison :** lors du démarrage à vide d'une machine asynchrone, le rotor dissipe en chaleur autant d'énergie que celle stockée dans le volant. S'y ajoutent les pertes stator et fer.

— L'étoile-triangle n'économise donc *pas d'énergie*. Il répartit seulement le courant sur une durée plus longue et évite les pics élevés.

5 Essais de freinage : que montrent les diagrammes ?

Situation de départ :

— Moteur sur variateur de fréquence *(all. « Frequenzumrichter, FU »)*, vitesse env. 1800 tr/min (60 Hz), disque en aluminium.

— $t = 0$ est l'ordre de freinage.

— Énergie dans le disque : $E_{\text{cin}} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}1277 \cdot (2\pi \cdot 30)^2 \approx 2270\,\text{J}$.

— Couple de freinage : $M_{\text{Br}} = -J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$.

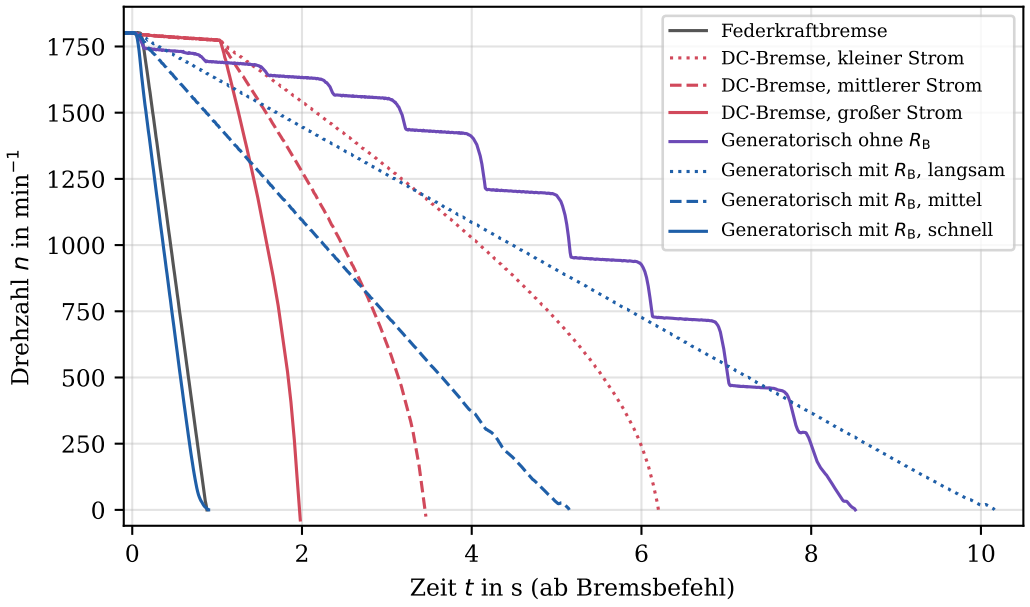
5.1 Le variateur en 4 blocs

1. **Redresseur** *(all. « Gleichrichter »)* (diodes) : transforme la tension alternative du réseau en tension continue. Il peut seulement *prendre* de l'énergie, *pas la renvoyer au réseau.*
2. **Circuit intermédiaire** *(all. « Zwischenkreis »)* (condensateur) : env. $\sqrt{2} \cdot 400\,\text{V} \approx 565\,\text{V}$, mesuré 580 V.
3. **Hacheur de freinage** *(all. « Brems-Chopper »)* avec résistance de freinage : un transistor qui connecte la résistance quand la tension du circuit intermédiaire est trop élevée.
4. **Onduleur** *(all. « Wechselrichter »)* (IGBT) : produit un courant triphasé de fréquence quelconque.

À retenir

Le plus important pour toutes les questions de freinage : le redresseur à diodes est un sens unique. L'énergie de freinage ne peut pas retourner au réseau. Elle doit être transformée en chaleur : dans le moteur (frein CC), dans la résistance de freinage ou dans le frein à friction.

5.2 Vue d'ensemble



5.3 Frein à ressort

Fonctionnement :

— Un ressort presse les garnitures de frein ensemble.

— Un électroaimant maintient le frein ouvert (« desserré », *(all. « gelüftet »)*).

— Plus de courant ⇒ l'aimant relâche ⇒ le ressort freine.

Mesure :

— env. 0,12 s de retard (temps de retombée : le champ magnétique doit d'abord disparaître),

— ensuite la vitesse diminue **linéairement**, donc le couple est constant : env. 31,7 Nm,

— arrêt après 0,88 s.

Pourquoi le couple est-il constant ? Le frottement sec (Coulomb) ne dépend pas de la vitesse : force de frottement $= \mu \cdot$ force du ressort.

5.4 Freinage par courant continu (frein CC)

Fonctionnement :

— Le variateur envoie un courant continu dans l'enroulement du stator. Il se crée un champ magnétique *fixe*.

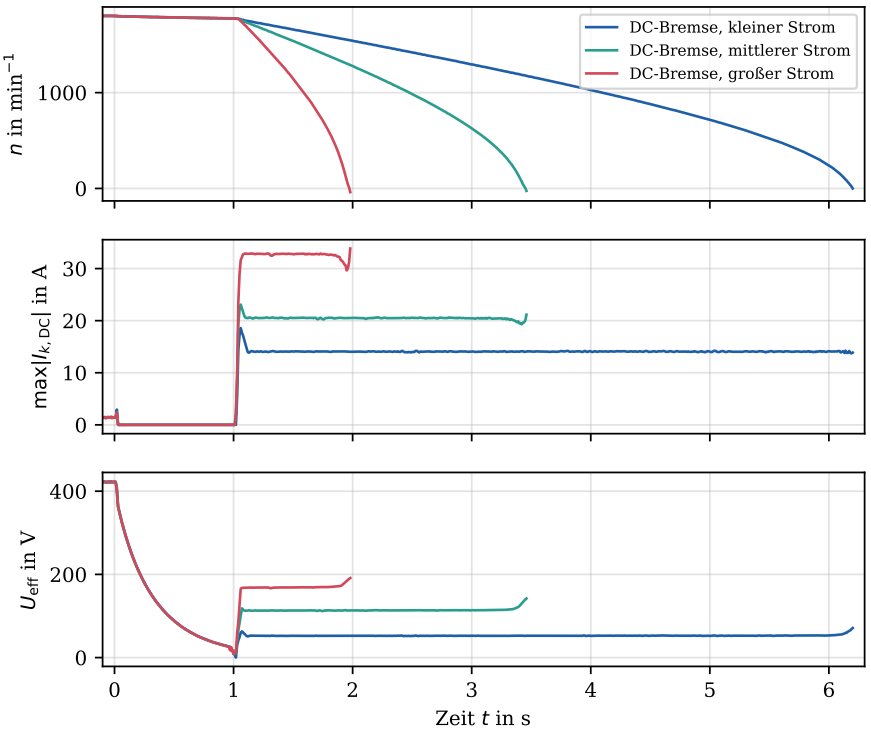
— Le rotor qui tourne coupe ce champ. Un courant est induit et un couple de freinage apparaît, comme dans un frein à courants de Foucault.

Mesure :

— D'abord rien pendant env. 1 s : le variateur attend que la tension rémanente du moteur disparaisse (temps de démagnétisation). Sinon, il y aurait un courant de court-circuit.

— Ensuite, freinage avec 14,1 A, 20,5 A ou 32,8 A.

— Le temps de freinage passe de 5,17 s à 2,43 s puis à 0,95 s.



Trois choses que tu dois savoir expliquer :

1. **Couple $\sim I^2$:** le champ est $\sim I$, le courant rotorique induit aussi $\sim I$, donc le couple est $\sim I^2$. Mesuré : courant $\times 1{,}45 \Rightarrow$ couple $\times 2{,}1$; courant $\times 2{,}33 \Rightarrow$ couple $\times 5{,}5$. Ça correspond !
2. **Le couple augmente vers la fin** (la courbe devient plus raide) : à vitesse élevée, la fréquence rotorique est élevée. Le rotor est alors fortement inductif et le courant est « mal placé » par rapport au champ. À faible vitesse, c'est mieux. Le maximum est donc juste avant l'arrêt, comme la caractéristique du moteur, mais inversée.
3. **Pas de couple de maintien :** à $n = 0$, rien n'est induit, donc pas de couple. Une charge suspendue (grue) descendrait lentement. De plus, toute l'énergie est dissipée *dans le moteur*, qui chauffe.

5.5 Freinage en génératrice sans résistance de freinage

Fonctionnement : le variateur baisse la fréquence. La machine tourne alors plus vite que le champ ($s < 0$) et devient génératrice. L'énergie va dans le circuit intermédiaire.

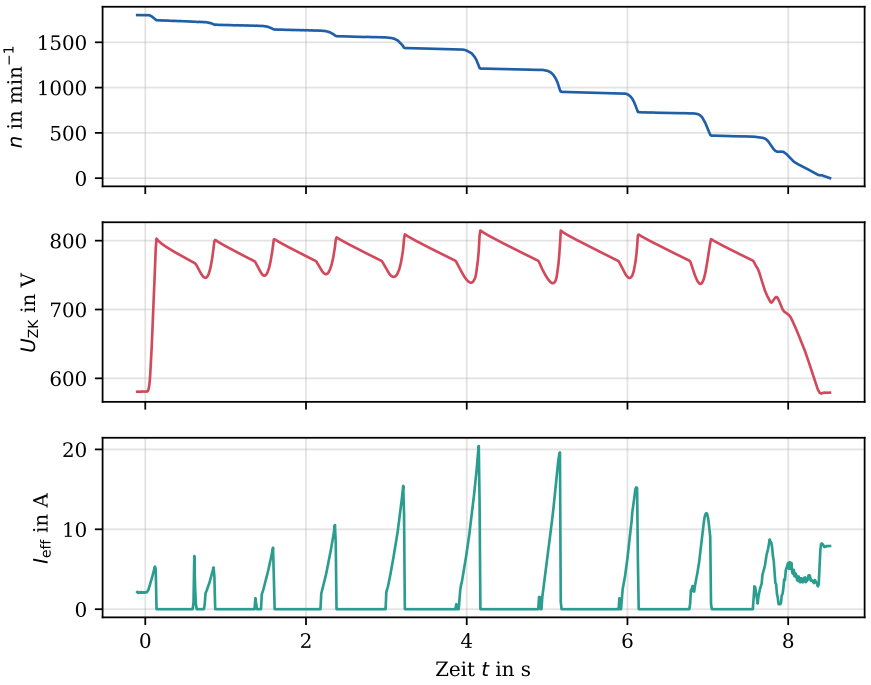
Mesure et explication :

— U_{ZK} monte de 580 V jusqu'à 815 V.

— En cas de surtension, le variateur bloque les impulsions. Le courant est alors nul et le moteur tourne en roue libre.

— Quand U_{ZK} est redescendue, une courte impulsion de freinage suit, et le cycle recommence.

— Résultat : la vitesse baisse par paliers, arrêt seulement après 8,49 s.



5.6 Freinage en génératrice avec résistance de freinage

Mesure :

— Le hacheur limite U_{ZK} à env. 720 V.

— Le moteur suit exactement la rampe : la vitesse diminue linéairement, le couple est constant.

— Temps de freinage : lent 10,12 s, moyen 5,13 s, rapide 0,87 s.

— Rapide : la résistance absorbe jusqu'à 7,8 kW. Au total env. 1821 J y sont dissipés, soit 80 % de l'énergie cinétique. Le reste, ce sont les pertes dans le moteur et le variateur.

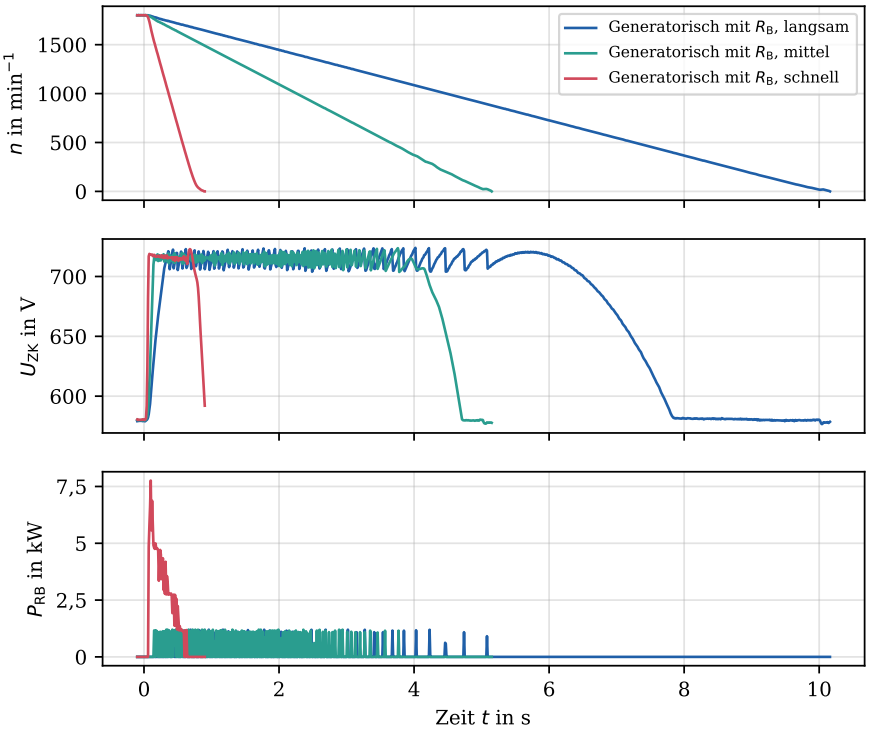
— Avec la rampe lente, le hacheur ne commute presque pas : les pertes du moteur et du variateur suffisent presque pour la faible puissance de freinage.

Estimation de la résistance de freinage : le hacheur commute le courant par impulsions.

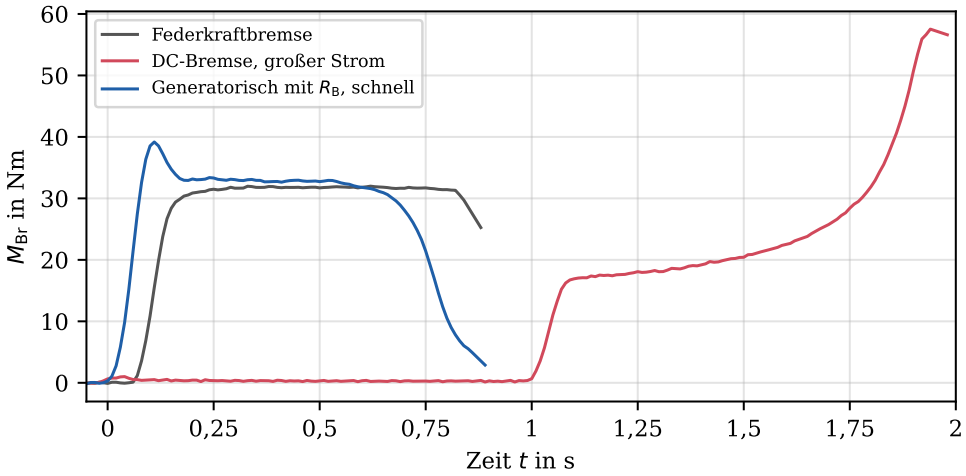
— Rapport cyclique : $D = (I_{\text{moy}}/I_{\text{eff}})^2$.

— Courant à l'état passant : $I_{\text{on}} = I_{\text{moy}}/D$.

— Résistance : $R = U_{\text{ZK}}/I_{\text{on}} \approx 28\,\Omega$.



5.7 Comparaison des couples de freinage



Procédé	Allure du couple	Maintien ?	Où l'énergie est-elle dissipée ?
Frein à ressort	constant	oui	garnitures de frein
Frein CC	augmente vers l'arrêt	non	moteur (rotor)
Génératrice sans R_B	seulement des impulsions	non	pertes, condensateur
Génératrice avec R_B	constant (rampe)	non	résistance de freinage

6 Les questions de la notice – réponses avec tes propres mots

D'où vient la chute de tension et comment la réduire ?

Cause :

- Le grand courant de démarrage traverse l'impédance interne du réseau (transformateur et câbles).
- Il est presque purement réactif, et le transformateur est surtout inductif.
- La chute de tension réduit donc directement la tension du réseau.

Remèdes :

- Étoile-triangle (bien réglé), démarreur progressif, variateur de fréquence, autotransformateur de démarrage.
- Transformateur plus puissant avec un petit u_k, câbles plus gros ou plus courts.

Comparaison entre temps de démarrage calculé et mesuré

- Triangle : calculé 1,29 s, mesuré 1,10 s.
- Étoile : calculé env. 3,87 s, mesuré 3,60 s (jusqu'à 1443 tr/min).

La mesure est un peu plus rapide, car la machine réelle a plus de couple (tolérance, 405 V, erreur de lecture). L'allure correspond très bien.

Calculer le couple d'accélération et le comparer avec la préparation

- Formule : $M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$ avec $J = 0{,}3711\,\mathrm{kg\,m^2}$.
- Résultat : la forme ressemble à la caractéristique. Moyenne en triangle 52,7 Nm (caractéristique 48,8 Nm), en étoile 15,8 Nm (caractéristique 16,1 Nm).

Pourquoi le freinage en génératrice sans résistance est-il beaucoup plus lent ?

- L'énergie ne peut pas retourner au réseau, car le redresseur à diodes est à sens unique.
- Sans résistance, l'énergie n'a nulle part où aller.
- U_{ZK} monte jusqu'à la limite de surtension et le variateur interrompt le freinage.
- Avec résistance, l'énergie est dissipée en chaleur et la rampe est respectée : 0,87 s au lieu de 8,5 s.

Quel procédé convient comme arrêt d'urgence ?

Le **frein à ressort**, parce qu'il

- freine *sans courant* (sécurité positive, principe du courant de repos),
- agit même en cas de coupure de réseau ou de défaut du variateur,
- *maintient* la charge à l'arrêt.

Tous les procédés électriques ont besoin du réseau et du variateur. En pratique, on combine : d'abord un freinage en génératrice (ménage les garnitures), puis le frein à ressort se ferme (catégorie d'arrêt 1).

7 Questions possibles pour l'oral (Testat)

Q1 : *Pourquoi le courant de démarrage vaut-il 5 à 8 fois le courant nominal ?*
À $s = 1$, le moteur est comme un transformateur en court-circuit : seule la petite impédance de court-circuit limite le courant.

Q2 : *Pourquoi le courant ne baisse-t-il fortement qu'après le couple de décrochage ?*
Ce n'est qu'à faible glissement que la résistance rotorique R_2'/s devient grande. Avant, l'impédance reste faible.

Q3 : *De quel facteur le courant et le couple baissent-ils en étoile ?*
Tous deux à un tiers. Raison : tension d'enroulement $/\sqrt{3}$, $M \sim U^2$, courant de ligne $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$.

Q4 : *Quand ne doit-on pas utiliser l'étoile-triangle ?*
Quand le couple de charge au démarrage dépasse un tiers du couple moteur, par ex. convoyeurs lourds ou engins de levage. Il vaut mieux utiliser un variateur.

Q5 : *Que se passe-t-il si on commute trop tôt ?*
Un deuxième pic de courant, presque comme au démarrage direct.

Q6 : *Que se passe-t-il si le moteur ne monte pas en vitesse en étoile ?*
Il reste bloqué à la vitesse où $M_{230} = M_{\text{charge}}$. Il absorbe longtemps un courant élevé et surchauffe.

Q7 : *Comment calcule-t-on le couple à partir de la vitesse ?*
$M = J \cdot 2\pi \cdot \mathrm{d}n/\mathrm{d}t$, avec n en 1/s.

Q8 : *Quel est le J d'un disque plein ?*
$\frac{1}{2}mr^2$. Attention : le rayon, pas le diamètre !

Q9 : *Pourquoi le frein CC n'a-t-il pas de couple de maintien ?*
Sans mouvement, rien n'est induit.

Q10 : *Où va l'énergie lors du freinage CC ?*
Dans le moteur (rotor et stator), qui chauffe.

Q11 : *Pourquoi U_{ZK} monte-t-elle lors du freinage en génératrice ?*
L'énergie va dans le condensateur, et le redresseur à diodes ne peut pas la renvoyer au réseau.

Q12 : *Qu'est-ce qu'un hacheur de freinage ?*
Un transistor qui connecte la résistance de freinage au circuit intermédiaire à partir d'un seuil de tension.

Q13 : *Comment pourrait-on utiliser l'énergie de freinage au lieu de la dissiper ?*
Avec un variateur réversible (Active Front End) ou un circuit intermédiaire commun à plusieurs entraînements.

Q14 : *Pourquoi le frein à ressort est-il à sécurité positive ?*
C'est le ressort qui freine ; le courant ne fait que *desserrer*. Si le courant disparaît, le frein agit.

Q15 : *Pourquoi le frein CC a-t-il besoin d'un temps d'attente avant l'injection ?*
Le moteur est encore magnétisé et produit une tension rémanente. Si le variateur injectait tout de suite, il y aurait des surintensités.

8 Formulaire

Vitesse synchrone	$n_s = f/p$
Glissement	$s = (n_s - n)/n_s$
Puissance – couple	$P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi n$
Couple et tension	$M \sim U^2, \quad M_{230} = \frac{1}{3} M_{400}$
Équation du mouvement	$J\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}t = M_{\mathrm{mot}} - M_{\mathrm{charge}}$
Pas de temps	$\Delta t = 2\pi J \Delta n / M$
Moment d'inertie (disque plein)	$J = \frac{1}{2} m r^2$
Énergie cinétique	$E = \frac{1}{2} J \omega^2$
Chute de tension (Kapp)	$\Delta U \approx I(R_k \cos\varphi + X_k \sin\varphi)$
Facteur de puissance	$\cos\varphi = P/\sqrt{P^2 + Q^2}$
Couple de freinage CC	$M_{\mathrm{Br}} \sim I_{\mathrm{DC}}^2$

9 Lexique allemand – français (termes des diagrammes)

Allemand	Français
Drehzahl n	vitesse de rotation
Zeit t (ab Einschalten / ab Bremsbefehl)	temps (depuis la mise en marche / l'ordre de freinage)
Moment, Drehmoment M	couple
Wirkleistung / Blindleistung	puissance active / réactive
Strom / Spannung	courant / tension
Stern / Dreieck	étoile / triangle
Anlauf / Hochlauf	démarrage / montée en vitesse
umschalten, Umschaltpause	commuter, pause de commutation
zu früh / richtig / falsch verdrahtet	trop tôt / correct / mal câblé
Kennlinie, Rechnung	caractéristique, calcul
Zwischenkreisspannung U_{ZK}	tension du circuit intermédiaire
Bremswiderstand R_B	résistance de freinage
Federkraftbremse	frein à ressort
DC-Bremse, kleiner/mittlerer/großer Strom	frein CC, courant faible/moyen/fort
Generatorisch, langsam/mittel/schnell	en génératrice, lent/moyen/rapide
Kippmoment / Sattelmoment / Anzugsmoment	couple de décrochage / de selle / de démarrage
Schlupf	glissement
Frequenzumrichter (FU)	variateur de fréquence
Schwungmasse / Schwungscheibe	volant d'inertie

10 Remarques importantes sur tes fichiers

— **Non utilisés :** les fichiers `F_Kennline_Dreick.csv`, `F_Kennline_Stern.csv` et `Messung_f87Hz_*.csv` n'appartiennent pas à V9. Ce sont des caractéristiques en fréquence

ou un fonctionnement à 87 Hz, probablement d'un autre essai. Ils ne sont donc pas dans le rapport.

— **Noms des fichiers :** `Stern-Dreieck_direkt.csv` est le *démarrage direct en triangle* (on le voit au courant de démarrage de 50 A).

— **À compléter avant de rendre :** page de garde (noms, numéros de matricule, groupe, date). Vérifie aussi le temps de commutation « trop tôt » (0,5 s selon la notice, 1,9 s dans les données).

— **Modifier :** pour changer des valeurs, modifie les données ou le script `auswertung/auswertung.py`, exécute-le (`python3 auswertung.py`) et recompile le rapport. Toutes les valeurs du texte se mettent à jour automatiquement.